МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

(согласно методическим указаниям: Лабораторная работа №1)

«Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе Wireshark)»

Выполнила:
студентка 4-го курса
группы АС-66
Демидович А. А.

Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы

Приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; практическое изучение структуры сетевых протоколов различных уровней эталонной модели OSI/ISO и стека TCP/IP с использованием сетевого анализатора Wireshark.

1. Постановка задачи

1. Изучить теоретические сведения и возможности программы сетевого анализа Wireshark.
2. Изучить типы фильтрации трафика, синтаксис построения фильтров и приемы статистической обработки.
3. Получить вариант задания (адрес URL), запустить перехват пакетов и загрузить веб-ресурс.
4. Остановить захват, сохранить дамп и определить общие статистические характеристики потока данных.
5. Отфильтровать IP-пакеты и определить соотношение протоколов стека TCP/IP и их размеры.
6. Выполнить детальный разбор структуры кадра Ethernet II и дейтаграммы IPv4 на примере 3-го пакета.
7. Выполнить трассировку и анализ работы утилиты `ping` с интерпретацией полей ICMP.
8. Сформировать не менее трех сложных фильтров захвата BPF с логическими операторами.
9. Провести исследование работы протоколов ARP и механизма трехстороннего рукопожатия TCP.

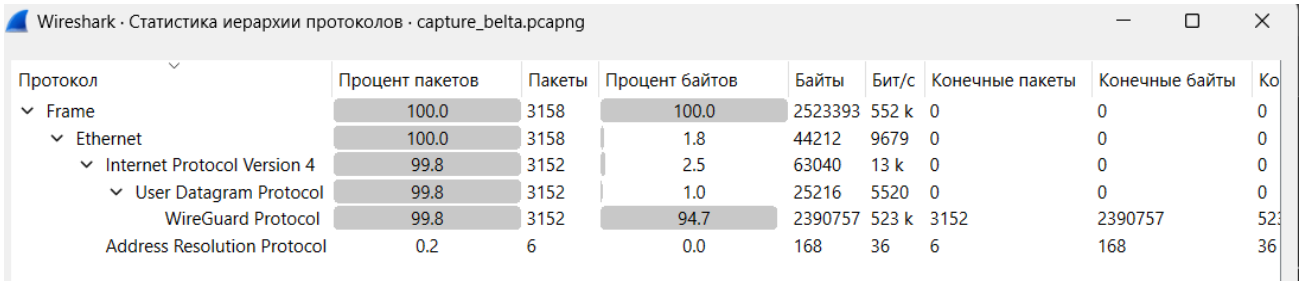
2. Вариант задания

> **Индивидуальный вариант:** № 4.
> **Целевой веб-ресурс:** `https://www.belta.by` (Белорусское телеграфное агентство).

3. Ход выполнения работы

3.1. Захват сетевого трафика и общие статистические данные

Захват трафика осуществлялся на активном беспроводном сетевом адаптере (Wi-Fi) во время обращения браузера к целевому сайту. Общая продолжительность сеанса составила **36,542 с**, в течение которого было перехвачено **3158 пакетов** суммарным объемом **2 523 393 байт**.



Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Ко
Frame	100.0	3158	100.0	2523393	552 k	0	0	0
Ethernet	100.0	3158	1.8	44212	9679	0	0	0
Internet Protocol Version 4	99.8	3152	2.5	63040	13 k	0	0	0
User Datagram Protocol	99.8	3152	1.0	25216	5520	0	0	0
WireGuard Protocol	99.8	3152	94.7	2390757	523 k	3152	2390757	52
Address Resolution Protocol	0.2	6	0.0	168	36	6	168	36

Рисунок 1 — Окно «Статистика иерархии протоколов» общего трафика (capture_belta.pcapng)

Сводные статистические характеристики захваченного трафика

Параметр измерения	Значение в сеансе	Примечание / Единицы
Общее количество пакетов	3158	100% зарегистрированного потока
Общий объем переданных данных	2 523 393 байт	Около 2,41 МБайт сетевого трафика
Продолжительность сессии	36,542 с	Время от первого до последнего пакета
Средняя скорость кадров (Packet Rate)	86,4 пакетов/с	Интенсивность сетевого обмена
Средняя скорость передачи данных	69 кБайт/с (552 кбит/с)	Throughput активного канала
Минимальный / максимальный размер пакета	42 байта / 1494 байта	42 Б — кадры ARP, 1494 Б — полезные данные MTU
Средний размер пакета	799,05 байт	Взвешенная средняя длина кадра

Расчет загрузки полосы пропускания канала связи:
Загрузка сети (%) = (Средняя скорость передачи / Пропускная способность) × 100%
При номинальной скорости Wi-Fi соединения C = 100 Мбит/с (100 000 кбит/с):
Загрузка (%) = (552 кбит/с / 100 000 кбит/с) × 100% ≈ 0,55%

3.2. Статистический анализ отфильтрованного IP-трафика (фильтр «ip»)

После применения фильтра отображения `ip` в рабочем наборе осталось **3152 пакета** (99,8% от общего объема). Исключены 6 служебных широковещательных пакетов протокола ARP канального уровня.

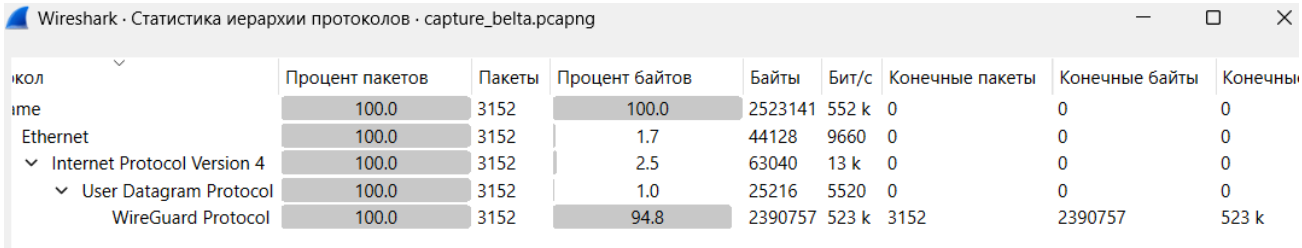


Рисунок 2 — Распределение протоколов внутри стека IP (Internet Protocol Version 4)

В отфильтрованном трафике 100% дейтаграмм используют протокол транспортного уровня **UDP**, внутри которого инкапсулирован защищенный туннельный протокол **WireGuard** (2 390 757 байт, что составляет 94,8% всего объема переданных байт).

Распределение длин пакетов

На основе статистического отчета «Packet Lengths» основная масса трафика разделена на две ярко выраженные группы: короткие пакеты подтверждений и квитанций размером 80–159 байт (40,22%) и полноразмерные пакеты с полезными данными 1280–2559 байт (47,09%).

Wireshark · Packet Lengths · capture_belta.pcapng

Topic / Item	Count	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	3158	799,05	42	1494	0,0864	100%	1,6600	21,956
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	6	42,00	42	42	0,0002	0,19%	0,0200	13,229
80-159	1270	125,07	114	157	0,0348	40,22%	0,6700	21,759
160-319	233	212,41	160	314	0,0064	7,38%	0,2300	21,866
320-639	65	477,25	330	637	0,0018	2,06%	0,0600	22,821
640-1279	97	905,35	644	1274	0,0027	3,07%	0,0700	21,568
1280-2559	1487	1476,78	1285	1494	0,0407	47,09%	0,9200	23,943
2560-5119	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-

Рисунок 3 — Гистограмма и числовые показатели распределения длин пакетов

3.3. Анализ структуры 3-го захваченного IP-пакета

Для подробного анализа структуры протоколов канального (Ethernet II) и сетевого (IPv4) уровней был выбран 3-й захваченный входящий IP-пакет (Frame 3155, направление: 185.244.214.201 → 192.168.43.139):

```
Ethernet II, Src: e6:aa:7f:1c:cd:14 (e6:aa:7f:1c:cd:14), Dst: LiteonTechn
  Destination: LiteonTechno_76:46:f1 (9c:2f:9d:76:46:f1)
  Source: e6:aa:7f:1c:cd:14 (e6:aa:7f:1c:cd:14)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 185.244.214.201, Dst: 192.168.43.139
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 139
  Identification: 0xde92 (56978)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 51
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0xebdd [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 185.244.214.201
  Destination Address: 192.168.43.139
  [Stream index: 0]
```

Интерпретация полей заголовка IPv4 (Internet Protocol Version 4)

Поле заголовка IPv4	Значение	Функциональное назначение и анализ значения
Version	4 (0100)	Версия интернет-протокола IPv4
Header Length (IHL)	20 bytes (5)	Длина заголовка: 5 32-битных слов = 20 байт (без доп. опций)
Differentiated Services	0x00 (CS0)	Приоритет обслуживания по умолчанию, ECN не активирован
Total Length	139 байт	Полная длина дейтаграммы (20 байт заголовок + 119 байт payload)
Identification	0xde92 (56978)	Уникальный номер для сборки пакета в случае его фрагментации
Flags	0x2 (Don't fragment)	Установлен бит DF: запрет деления дейтаграммы промежуточными узлами
Fragment Offset	0	Смещение данных фрагмента относительно начала исходного пакета
Time to Live (TTL)	51	Счетчик времени жизни (хопов) для предотвращения зацикливания
Protocol	UDP (17)	Код протокола вышележащего транспортного уровня (UDP = 17)
Header Checksum	0xebdd	Контрольная сумма для проверки целостности заголовка узлами сети
Source Address	185.244.214.201	IP-адрес удаленного сервера отправителя
Destination Address	192.168.43.139	Локальный IP-адрес сетевой карты принимающего компьютера

3.4. Анализ работы утилиты ping и протокола ICMP

Для проведения диагностики с помощью консольной команды `ipconfig` был определен собственный IPv4-адрес рабочей станции (`192.168.43.139`) и шлюза (`192.168.43.1`). Затем выполнена отправка тестовых эхо-запросов. Фильтрация захвата производилась по выражению `icmp`.

> **Анализ протокола ICMP (Internet Control Message Protocol):**
>
> - **Echo (ping) request:** Type = 8, Code = 0. Формируется локальным хостом и передает в поле Data тестовый массив длиной 32 байта (`abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi`).
> - **Echo (ping) reply:** Type = 0, Code = 0. Формируется целевым узлом, в точности возвращая переданный идентификатор (Identifier), номер последовательности (Sequence Number) и содержимое тестового блока данных, что подтверждает сетевую доступность и целостность маршрута.
> - **Используемые протоколы:** ICMP (генерация служебных сообщений эхо), IPv4 (сетевая доставка и адресация), ARP (предварительное определение MAC-адреса хоста назначения).

3.5. Формирование сложных фильтров захвата (Capture Filters)

В соответствии с синтаксисом Berkeley Packet Filter (BPF) перед запуском захвата были сформированы следующие сложные правила предварительной фильтрации:

- `tcp port 443 and host belta.by` — захват исключительно зашифрованного HTTPS-трафика, направленного к веб-серверу целевого варианта задания.
- `udp port 53 or icmp` — перехват системного служебного трафика: запросов разрешения доменных имен DNS (порт 53) и пакетов сетевой диагностики утилиты ping.
- `ip and greater 128 and not broadcast` — выделение пакетов сетевого уровня IPv4 полезного размера более 128 байт с отсечением широковещательных пакетов.

3.6. Анализ протокола разрешения адресов ARP

Протокол ARP связывает сетевые IP-адреса с физическими MAC-адресами канального уровня:

- **ARP Request:** передается широковещательным кадром (Broadcast, MAC = `ff:ff:ff:ff:ff:ff`). Поле `Opcode = 1`. Запрос: «Who has 192.168.43.1? Tell 192.168.43.139». В поле Target MAC передаются нули.
- **ARP Reply:** направляется индивидуально (Unicast) на MAC-адрес запрашивающего хоста. Поле `Opcode = 2`. Маршрутизатор сообщает свой физический адрес (`e6:aa:7f:1c:cd:14`), после чего хост кэширует запись в локальной ARP-таблице.

3.7. Анализ TCP-сеансов

Процедура установления надежного соединения (Three-way handshake) включает три шага: 1) Клиент передает сегмент с флагом `[SYN]` и начальным номером последовательности Seq=0; 2) Сервер отвечает пакетом с флагами `[SYN, ACK]` (Seq=0, Ack=1); 3) Клиент завершает рукопожатие отправкой `[ACK]` (Seq=1, Ack=1), переводя сокет в состояние *ESTABLISHED*. Завершение сессии осуществляется обменом флагами `[FIN, ACK]` либо аварийным разрывом `[RST]`.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены архитектура и аналитические возможности программы Wireshark. На практике освоены механизмы захвата сетевого трафика, правила построения фильтров захвата (BPF) и фильтров отображения, методы статистической оценки пропускной способности канала связи. Выполнен детальный разбор структуры кадров канального (Ethernet II) и сетевого (IPv4) уровней, исследованы механизмы функционирования служебных протоколов ARP, ICMP и транспортного протокола TCP.